FIRE-TAG

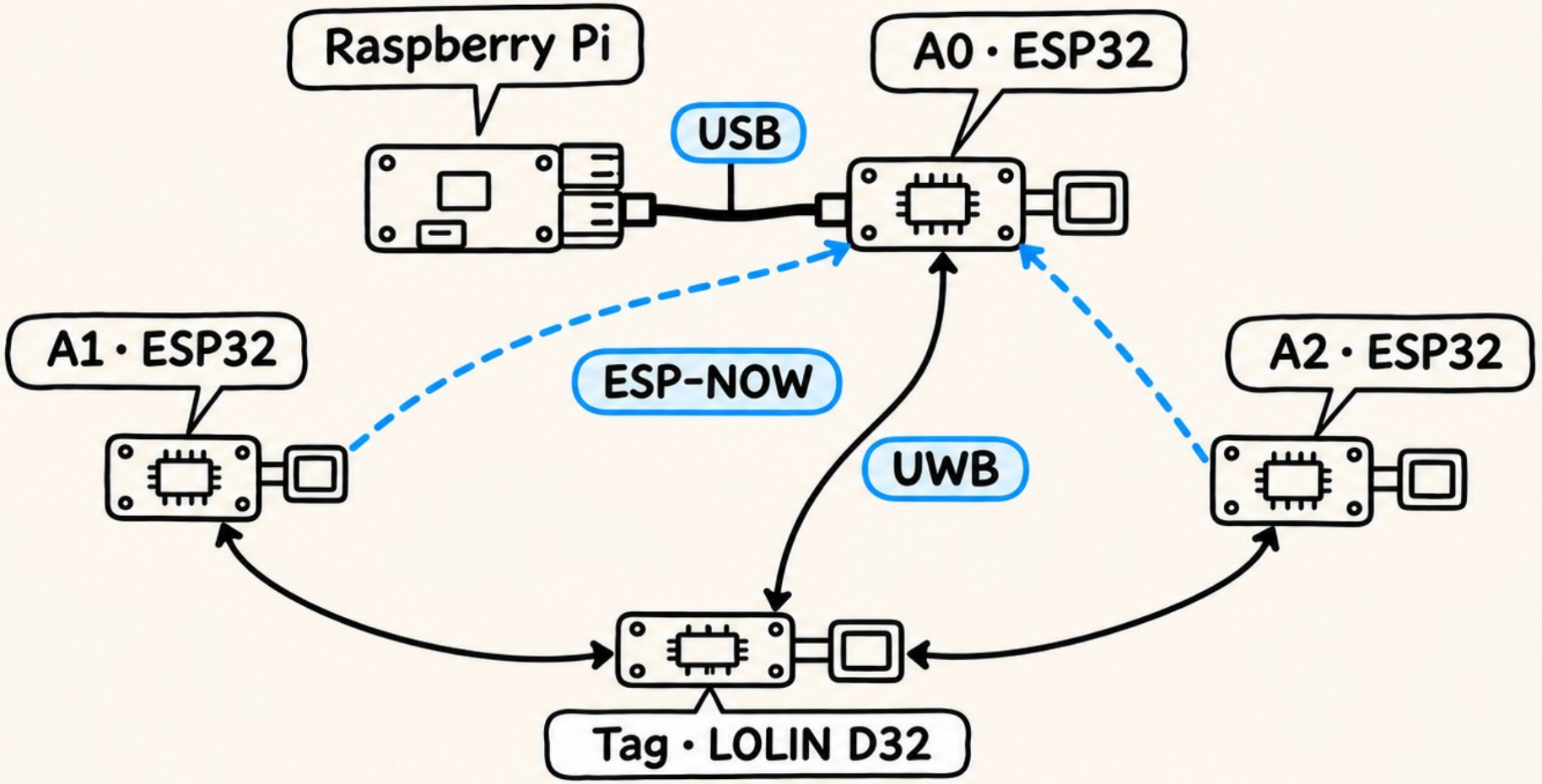
Pi 수신부터 경량 화면까지

지난 발표 UWB 모듈과 ESP32 통신 확인

이번 발표 앵커 보고 수신, 좌표 저장, 경량 UI

11월 16일 발표 · 시험 기록 2026.11.09

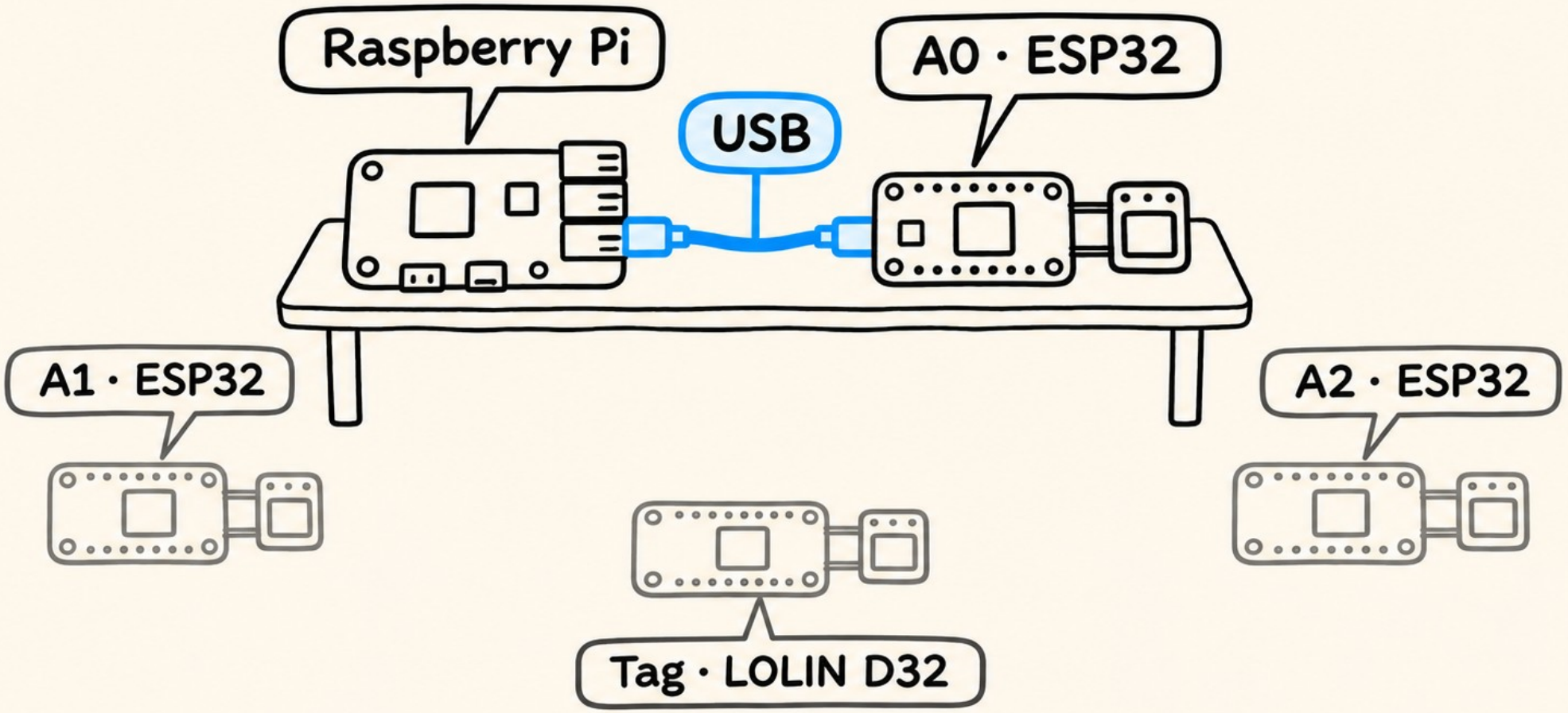
실내 장치 구성



Tag 거리값을 A0에 모아 Pi로 전달

구성 예시 · 실측 배치도 아님

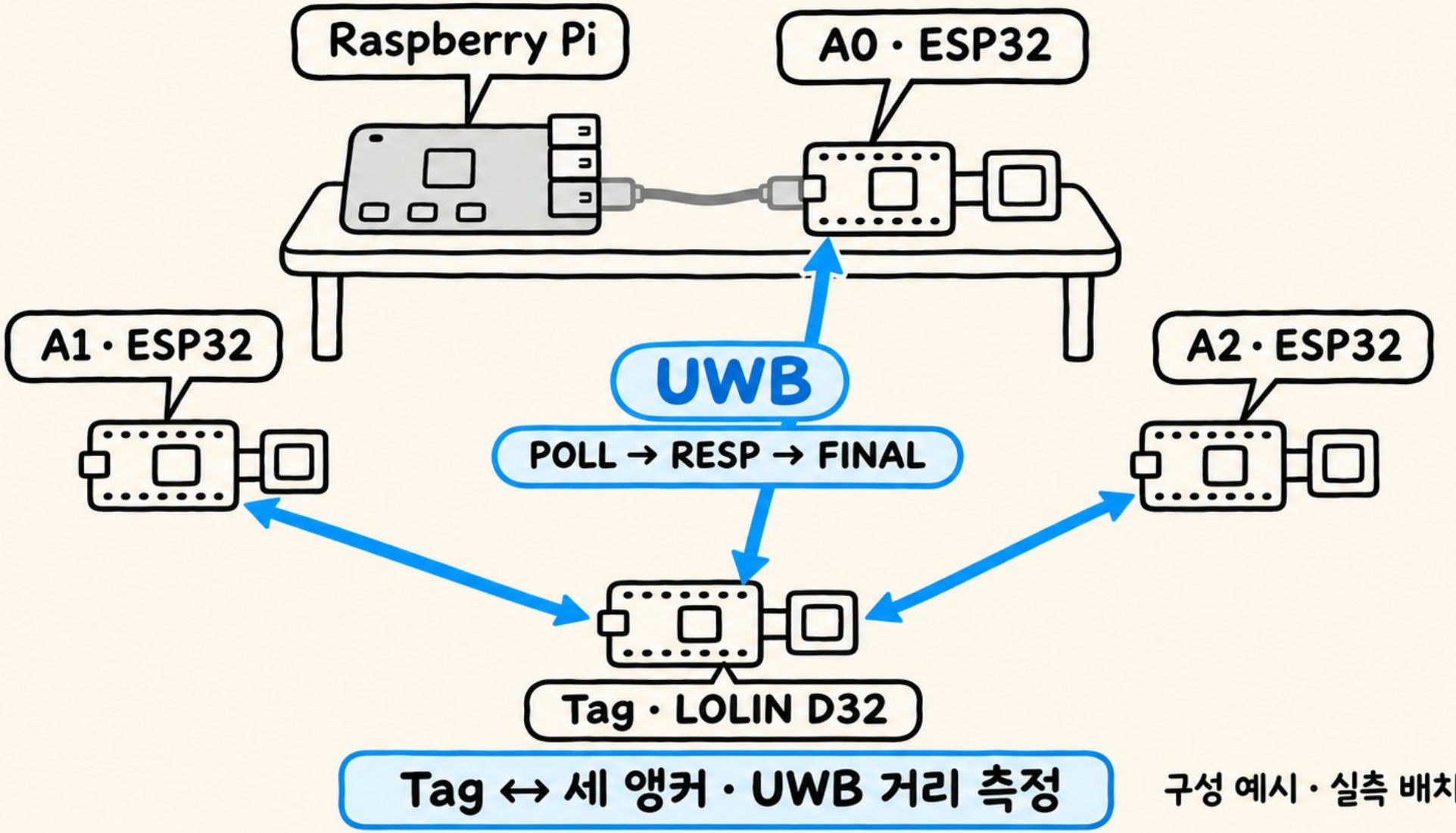
1. Pi와 A0 연결



Pi ↔ A0 · USB 시리얼

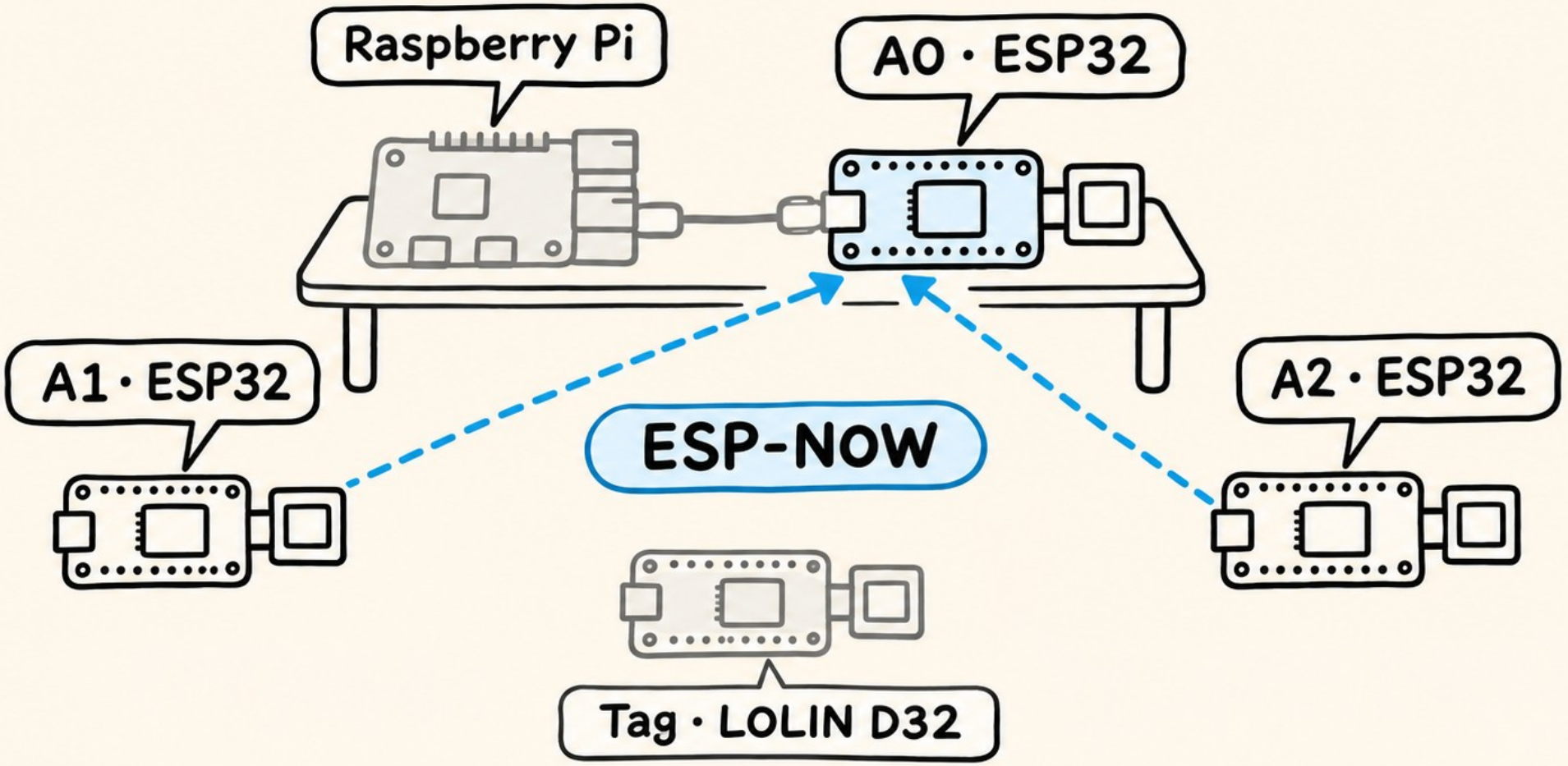
구성 예시 · 실측 배치도 아님

2. Tag와 앵커 거리 측정



구성 예시 · 실측 배치도 아님

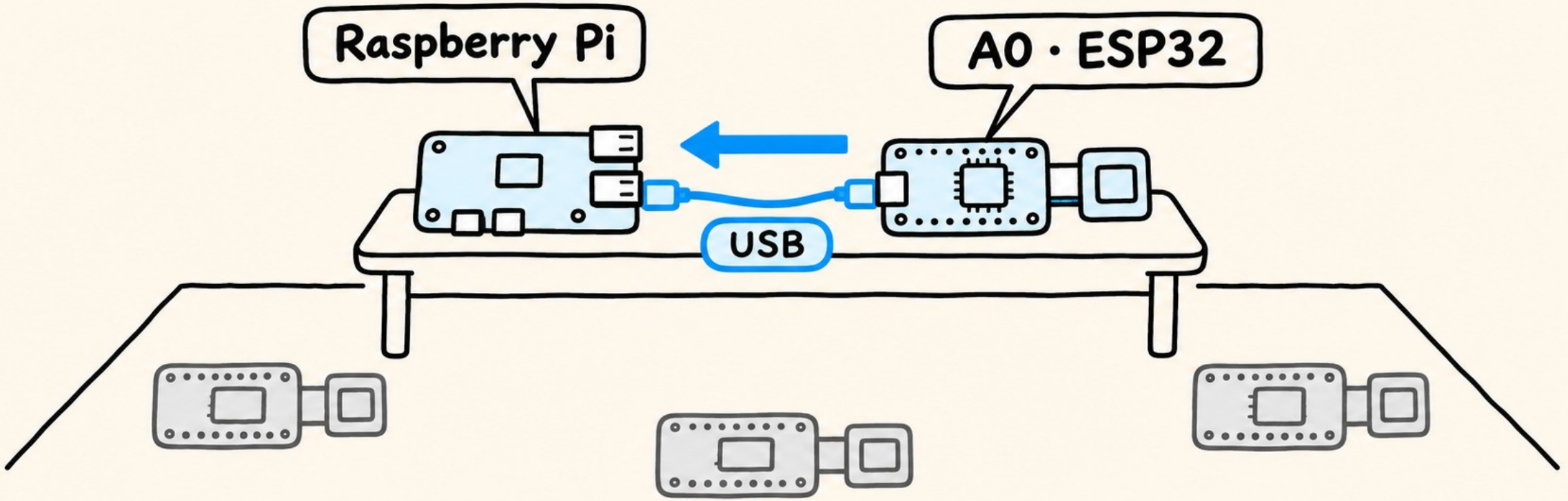
3. A1·A2 보고를 A0로 전달



A0는 자신의 측정값도 함께 모음

구성 예시 · 실측 배치도 아님

4. Pi에서 위치 계산·화면 표시



수신 → 위치 계산 → SQLite 저장 → 경량 UI

Mac·휴대폰은 같은 Wi-Fi로 접속

구성 예시 · 실측 배치도 아님

거리값을 좌표로 계산해 저장

입력: 교정된 앵커 좌표와 Tag 거리(m)

```
result = solve_position(self.anchors, ranges)
if result is None:
    # ... 오류 로그 출력 생략
    return
x, y, rms = result
# ... 상태 갱신·로그 생략
if self.store:
    self.store.position(
        tag, seq, x, y, rms, ranges, group["alert"])
```

좌표 계산

x · y

SQLite 저장

최근 좌표 갱신

앞선 조건: 세 앵커 거리 수집 · 앵커 좌표 교정 완료

self: 수신기 / ranges: 거리(m) / tag·seq·group: 태그 ID·회차·수신 묶음

fire_tag_receiver.py · flush() 발췌 (검사·상태 갱신·로그 일부 생략)

경량 화면에 저장 좌표를 표시



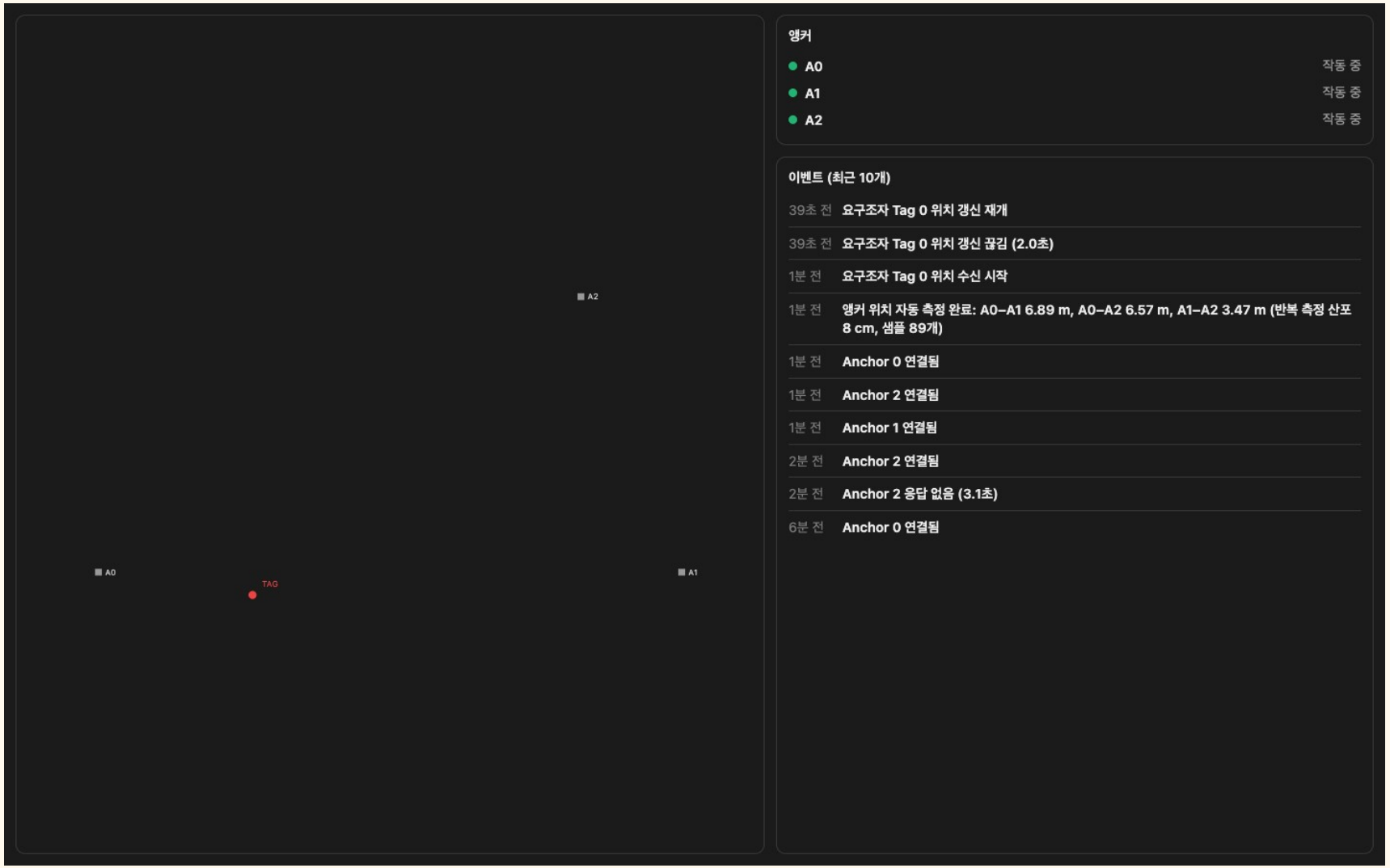
위치 점

앵커 상태

최근 이벤트 10개

ZIP 원본 UI 사용

실제 Pi에서 좌표 갱신을 확인



41.56초

실제 접속 녹화

새 좌표에 따라
위치 점 갱신

영상을 클릭해 재생

통신·저장·화면 갱신을 확인

이번에 확인한 동작

세 앵커 거리 교정 완료

Pi 수신·좌표 저장

경량 화면의 새 좌표 갱신

다음 시험

기준 위치와 오차 비교

사람·가림 조건 비교

화재 현장 신뢰성 미검증

매 시험 전: 앵커 번호·고정 배치·세 쌍 거리 확인

앵커를 옮겼다면 재시작 후 재교정

시험 시작마다 앵커를 다시 교정

run_dev.sh 실행 시 교정 플래그 설정

```
config.update(
    auto_calibrate=True,
    calibration_mode="anchor_ranges")
p.write_text(json.dumps(
    config, ensure_ascii=False,
    indent=2) + "\n", encoding="utf-8")
```

11/9 교정 거리

앵커 쌍	거리
A0-A1	6.89 m
A0-A2	6.57 m
A1-A2	3.47 m

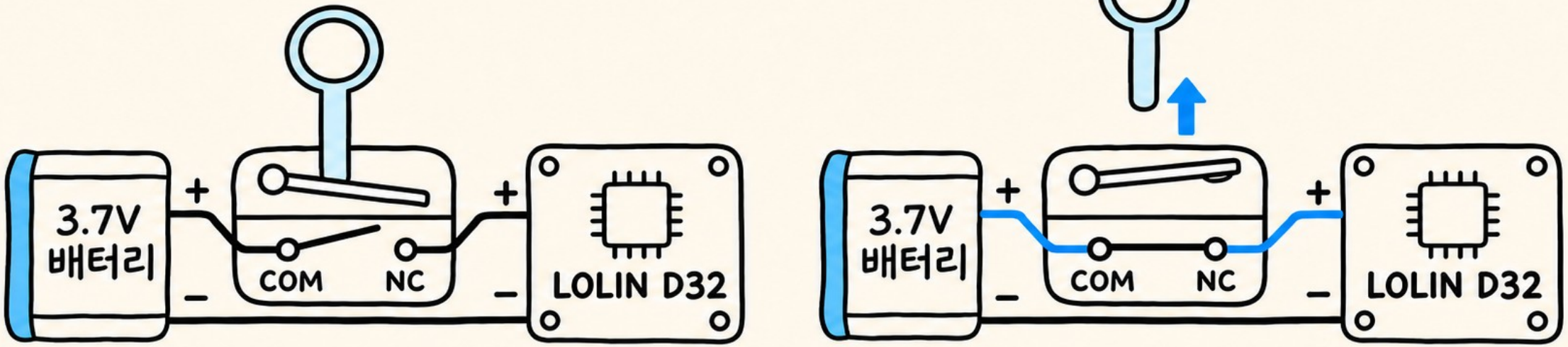
시험마다 번호·고정 배치·상호 거리 확인

config: 기존 설정 / p: 설정 파일 경로 · 일부 발췌

당김식 배터리 전원 구상

핀 삽입 · OFF

핀 제거 · ON 유지



배터리 +선에 스위치를 직렬 연결

USB 분리 기준 · 실물 동작 미검증

커넥터 변환 케이블을 제작할 계획

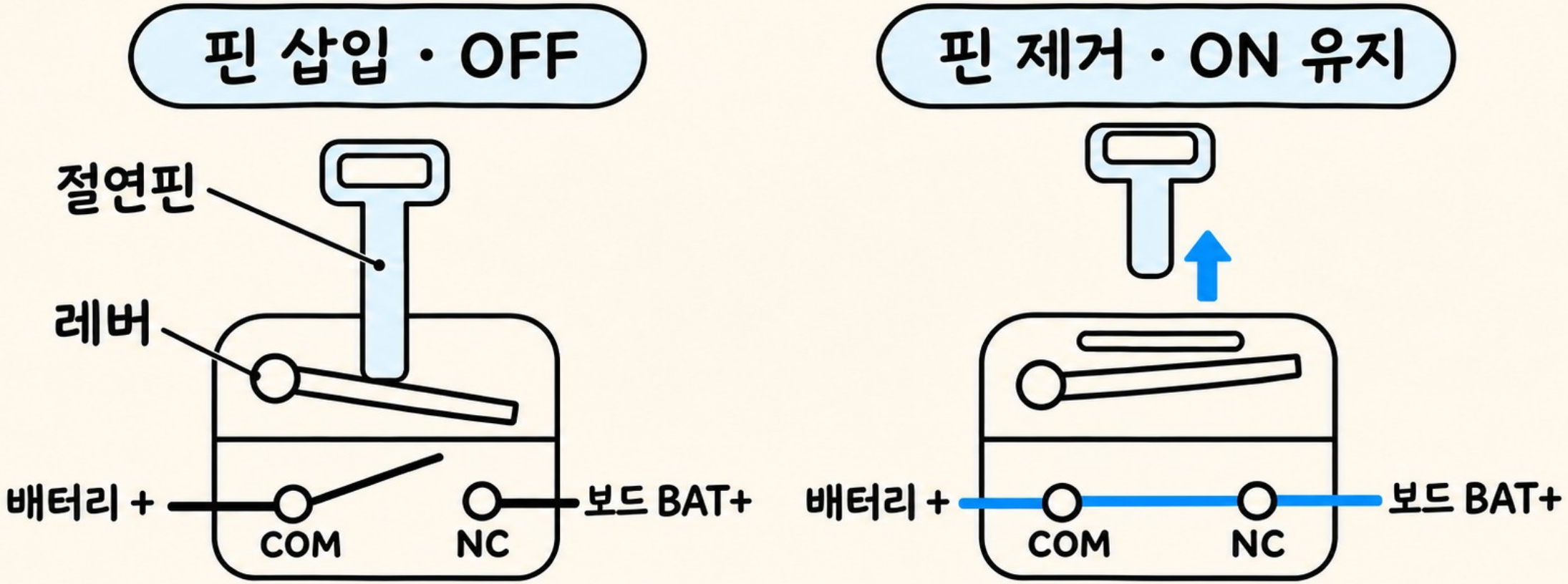
배터리 51021-0200 · 1.25 mm

D32 PH-2 · 2.0 mm

준비할 부품	용도·확인 사항
Molex 53047-0210	1.25 mm 헤더·납땜 고정
PH-2 · 2.0 mm 2핀 케이블	D32 연결·외형/극성 확인
D2F-L-D 레버 스위치 후보	COM-NC·3.7V 실부하 시험
수축튜브·핀·고정 케이스	접합 절연·당김 방지

연결 구상 · 호환성과 실제 부하 확인 후 부품 확정

당김식 전원 스위치



핀이 빠진 동안 전원 ON 유지

설명용 구상 · 실물 동작 미검증

제작 후 전원 동작을 확인

1 배터리 분리	극성·COM-NC 도통 확인
2 USB 분리	핀 삽입 OFF·제거 ON 확인
3 UWB 구동	전압 강하·재부팅·반복 당김 시험

충전 전: 허용 충전 전류·보호회로 확인

접점 저항·실부하 동작 검증 필요 · 사용 시간은 소비전류 측정 후 산정